Cozymov: Diseño de Base de Datos para una Plataforma de Movilidad Universitaria

Juan Camilo Rangel Osias
Sebastián Camilo Fontecha Barreto
Thomas Alfonso Méndez
Luis Alejandro Guerrero González

Ingeniería de sistemas

Universidad popular del Cesar

Valledupar

Abstract

Este documento traduce los requisitos funcionales de Cozymov, una plataforma de movilidad universitaria, en un diseño de base de datos relacional. A partir de un interrogatorio explícito del dominio, se construye un modelo Entidad-Relación Extendido de ocho entidades, su esquema relacional con políticas de integridad referencial justificadas, y un diccionario de datos inicial. Una matriz de trazabilidad conecta cada requisito funcional con las entidades que lo soportan, evidenciando la cobertura del diseño frente a las necesidades planteadas.

I. Introducción

El presente informe adapta la propuesta desarrollada para la aplicación web de movilidad universitaria al enfoque de diseño de bases de datos. La idea central consiste en una plataforma que facilite la coordinación de desplazamientos entre integrantes de una comunidad universitaria, permitiendo solicitar viajes, publicar recorridos y encontrar coincidencias de acuerdo con ubicación, horario y preferencias.

Para esta entrega se transforma el problema funcional de la aplicación en un diseño de información estructurado. Se incluyen el planteamiento del problema, los requisitos de información, las preguntas y supuestos del dominio, un modelo EER propuesto, su correspondiente esquema relacional y un diccionario de datos inicial.

II. Planteamiento del problema

A. Contexto y situación actual

Dentro del entorno universitario, muchos estudiantes necesitan trasladarse diariamente hacia o desde la institución y no siempre cuentan con un medio de transporte propio. Las alternativas disponibles pueden no ajustarse de forma adecuada a la hora de entrada, el punto de partida, el destino o el dinero que el estudiante está dispuesto a pagar.

También existe la posibilidad de que diferentes estudiantes realicen trayectos semejantes en horarios cercanos. Sin embargo, cuando no existe un mecanismo centralizado para registrar viajes, consultar disponibilidad y relacionar rutas compatibles, la coordinación depende de comunicaciones informales y puede resultar poco eficiente.

Las plataformas generales de transporte suelen centrar la búsqueda en origen y destino. Para este proyecto se plantea un escenario más específico: un usuario puede tener condiciones adicionales, como necesitar llegar antes de una hora determinada, buscar una opción económica o preferir compartir el trayecto. Por ello, el sistema requiere almacenar información suficiente para representar usuarios, vehículos, viajes, rutas, solicitudes y reservas, además de las preferencias necesarias para apoyar la búsqueda inteligente.

B. Necesidad del sistema de información

La base de datos debe permitir mantener información consistente sobre quién utiliza la plataforma, qué vehículos están asociados a los conductores, qué viajes se ofrecen, por dónde se realizan, qué solicitudes se registran y qué usuarios reservan un viaje. Asimismo, debe conservar la información necesaria para consultar el historial y las valoraciones derivadas de los viajes realizados.

El sistema de información debe responder preguntas de negocio como: qué viajes están disponibles para una ruta y fecha determinadas; qué solicitudes buscan compartir un recorrido; cuántos cupos quedan en un viaje; qué usuarios han reservado un trayecto; y qué preferencias deben considerarse al generar alternativas.

III. Requisitos e interrogatorio del dominio

A. Requisitos de información

- Registrar los datos básicos de los usuarios y distinguir su participación como pasajero, conductor o ambas.
- Relacionar los vehículos con el usuario que los utiliza como conductor.
- Registrar rutas mediante origen, destino y coordenadas geográficas.

- Registrar viajes ofrecidos, con fecha, hora, costo, cupos y estado.
- Registrar solicitudes de viaje realizadas por los usuarios, incluyendo restricciones de horario, presupuesto y preferencia de compartir.
- Registrar las reservas de los pasajeros en los viajes publicados.
- Conservar las preferencias que influyen en la selección de alternativas.
- Registrar las valoraciones asociadas a experiencias de viaje entre usuarios.
- Mantener las relaciones necesarias para consultar disponibilidad, coincidencias e historial de viajes.

B. Preguntas de negocio

- ¿Qué viajes están disponibles para una ruta determinada en una fecha y rango horario?
- ¿Cuántos cupos libres tiene cada viaje publicado?
- ¿Qué solicitudes de usuarios buscan compartir un viaje?
- ¿Qué conductores ofrecen viajes y qué vehículo tienen asociado?
- ¿Qué usuarios han reservado un determinado viaje?
- ¿Qué viajes coinciden con una solicitud considerando ruta, horario y presupuesto?
- ¿Qué usuarios han participado en viajes y pueden tener valoraciones registradas?
- ¿Qué preferencias de costo, tiempo o modalidad de viaje tiene cada usuario?
- ¿Qué viajes ya finalizaron, fueron cancelados o permanecen disponibles?

C. Supuestos y decisiones de diseño

TABLA I

SUPUESTOS Y DECISIONES DE DISEÑO

Aspecto	**Decisión adoptada**
Usuario y roles	Un mismo usuario puede actuar como pasajero y conductor; por ello no se crean dos entidades independientes para ambos perfiles.
Vehículo	Un vehículo se asocia a un usuario conductor. La capacidad representa el número máximo de pasajeros que puede transportar el vehículo.
Ruta	Una ruta representa un origen y un destino con sus coordenadas. Un mismo recorrido puede ser utilizado por varios viajes y solicitudes.
Viaje	Un viaje es una oferta concreta asociada a un conductor y una ruta, con fecha/hora, costo, cupos y estado.
Solicitud	La solicitud representa la necesidad del pasajero y no equivale automáticamente a una reserva; primero puede utilizarse para encontrar alternativas.
Reserva	La reserva registra la participación de un pasajero en un viaje específico y permite conservar su estado.
Calificación	La valoración se relaciona con una reserva para evitar valoraciones sin una experiencia de viaje registrada.
Preferencias	Las preferencias se manejan como información separada y opcional, porque no todos los usuarios deben configurar criterios personalizados.
Geolocalización	El sistema almacenará coordenadas básicas de origen y destino; el cálculo avanzado de rutas se delega al servicio de geolocalización utilizado por la aplicación.
Eliminación	Se propone restringir la eliminación de registros históricos relevantes y utilizar estados para viajes y reservas cuando se necesite conservar trazabilidad.

IV. Diseño conceptual: modelo EER

El modelo EER propuesto busca representar las reglas principales del dominio sin convertir cada funcionalidad de la interfaz en una entidad. Las entidades se seleccionaron a partir de los datos que deben persistir para gestionar usuarios, recorridos, ofertas, solicitudes, reservas, preferencias y valoraciones.

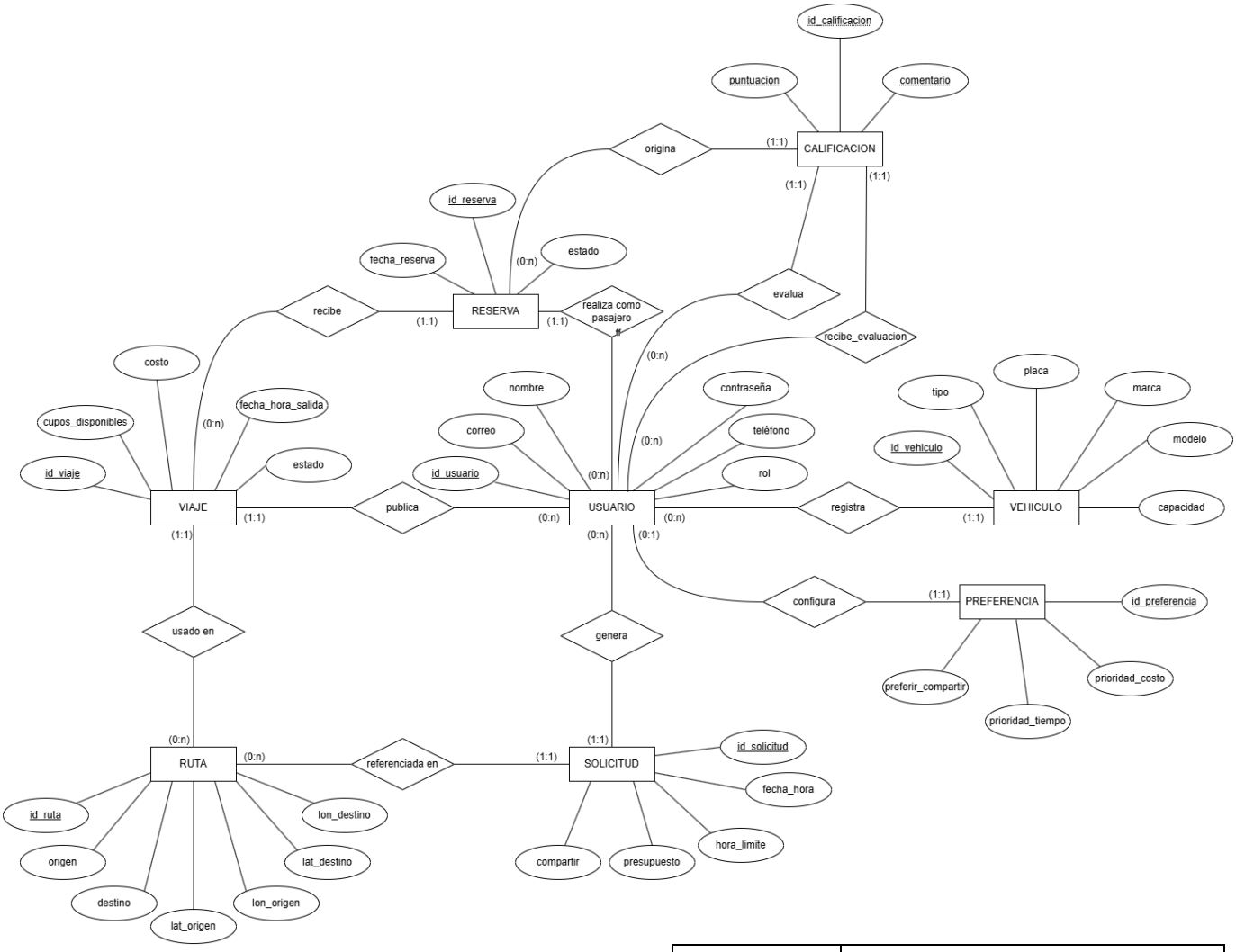


Figura 1. Modelo EER propuesto para la aplicación de movilidad universitaria.

A. Entidades y relaciones principales

TABLA II

ENTIDADES Y RELACIONES

Relación	**Interpretación**
USUARIO — VEHÍCULO	Un usuario puede registrar cero o varios vehículos; cada vehículo pertenece a un usuario.
USUARIO — VIAJE	Un usuario puede publicar cero o varios viajes; cada viaje tiene un único conductor.
RUTA — VIAJE	Una ruta puede aparecer en múltiples viajes; cada viaje utiliza una ruta.
USUARIO — SOLICITUD	Un usuario puede generar múltiples solicitudes; cada solicitud pertenece a un usuario.
RUTA — SOLICITUD	Una ruta puede estar asociada a múltiples solicitudes; cada solicitud referencia una ruta.
USUARIO — RESERVA	Un usuario puede realizar múltiples reservas; cada reserva identifica al pasajero.
VIAJE — RESERVA	Un viaje puede recibir varias reservas dentro de su capacidad; cada reserva corresponde a un viaje.
RESERVA — CALIFICACIÓN	Una reserva puede generar valoraciones posteriores, según la regla definida por el sistema.

USUARIO — CALIFICACIÓN	El usuario puede aparecer como evaluador o evaluado; los roles se distinguen mediante claves foráneas.
USUARIO — PREFERENCIA	Un usuario puede no tener preferencias configuradas o tener un conjunto de preferencias.

V. Esquema relacional

El siguiente esquema representa el mapeo inicial del modelo EER a relaciones. Las claves primarias identifican de manera única cada registro y las claves foráneas mantienen la integridad entre las entidades relacionadas. Se indican además políticas de eliminación previstas, las cuales deberán revisarse durante la implementación.

TABLA III

ESQUEMA RELACIONAL

Relación	Atributos y claves
USUARIO	id_usuario PK; nombre; correo; contraseña; teléfono; rol
VEHICULO	id_vehiculo PK; id_usuario FK→USUARIO; tipo; placa; marca; modelo; capacidad
RUTA	id_ruta PK; origen; destino; lat_origen; lon_origen; lat_destino; lon_destino
VIAJE	id_viaje PK; id_conductor FK→USUARIO; id_ruta FK→RUTA; fecha_hora_salida; costo; cupos_disponibles; estado
SOLICITUD	id_solicitud PK; id_usuario FK→USUARIO; id_ruta FK→RUTA; fecha_hora; hora_limite; presupuesto; compartir
RESERVA	id_reserva PK; id_viaje FK→VIAJE; id_pasajero FK→USUARIO; fecha_reserva; estado
CALIFICACION	id_calificacion PK; id_reserva FK→RESERVA; id_evaluador FK→USUARIO; id_evaluado FK→USUARIO; puntuacion; comentario
PREFERENCIA	id_preferencia PK; id_usuario FK→USUARIO; prioridad_costo; prioridad_tiempo; preferir_compartir

VI. Diccionario de datos inicial

El diccionario se plantea como una versión inicial. Los tipos son compatibles con PostgreSQL y podrán ajustarse cuando se implementen las migraciones y se validen las reglas definitivas.

TABLA V

DICCIONARIO DE DATOS - USUARIO

Columna	Tipo previsto	Nulo	Clave	Significado
id_usuario	BIGINT	NO	PK	Identificador único del usuario.
nombre	VARCHAR(100)	NO		Nombre mostrado en la plataforma.
correo	VARCHAR(150)	NO		Correo utilizado para identificación y comunicación.
contraseña	VARCHAR(255)	NO		Credencial almacenada de forma segura mediante hash en la implementación.
teléfono	VARCHAR(20)	SÍ		Número de contacto, si el usuario decide registrarlo.
rol	VARCHAR(20)	NO		Participación del usuario: pasajero, conductor o ambos, según regla de negocio.

TABLA VI

DICCIONARIO DE DATOS - VEHICULO

Columna	Tipo previsto	Nulo	Clave	Significado
id_vehiculo	BIGINT	NO	PK	Identificador del vehículo.
id_usuario	BIGINT	NO	FK	Usuario responsable del vehículo.
tipo	VARCHAR(20)	NO		Categoría o clase de vehículo registrado (ej. Automóvil)
placa	VARCHAR(10)	NO		Placa que identifica el vehículo.
marca	VARCHAR(50)	NO		Marca del vehículo.
modelo	VARCHAR(50)	SÍ		Modelo o referencia del vehículo.
capacidad	INTEGER	NO		Cantidad máxima de pasajeros admitidos.

TABLA VII

DICCIONARIO DE DATOS - RUTA

Columna	Tipo previsto	Nulo	Clave	Significado
id_ruta	BIGINT	NO	PK	Identificador del recorrido.
origen	VARCHAR(200)	NO		Descripción del punto de partida.
destino	VARCHAR(200)	NO		Descripción del punto de llegada.
lat_origen	NUMERIC(9,6)	NO		Latitud del origen.
lon_origen	NUMERIC(9,6)	NO		Longitud del origen.
lat_destino	NUMERIC(9,6)	NO		Latitud del destino.
lon_destino	NUMERIC(9,6)	NO		Longitud del destino.

TABLA VIII

DICCIONARIO DE DATOS - VIAJE

Columna	Tipo previsto	Nulo	Clave	Significado
id_viaje	BIGINT	NO	PK	Identificador del viaje ofrecido.
id_conductor	BIGINT	NO	FK	Usuario que ofrece y conduce el viaje.
id_ruta	BIGINT	NO	FK	Ruta asociada al viaje.
fecha_hora_salida	TIMESTAMP	NO		Fecha y hora previstas de salida.
costo	NUMERIC(10,2)	NO		Valor solicitado por el viaje.
cupos_disponibles	INTEGER	NO		Cantidad de espacios libres.
estado	VARCHAR(20)	NO		Estado operativo del viaje.

TABLA IX

DICCIONARIO DE DATOS - SOLICITUD

Columna	Tipo previsto	Nulo	Clave	Significado
id_solicitud	BIGINT	NO	PK	Identificador de la necesidad de viaje.
id_usuario	BIGINT	NO	FK	Usuario que realiza la solicitud.
id_ruta	BIGINT	NO	FK	Ruta que desea realizar.
fecha_hora	TIMESTAMP	NO		Momento o fecha de referencia de la solicitud.

hora_limite	TIME	SÍ		Hora máxima a la que el usuario desea llegar.
presupuesto	NUMERIC(10,2)	SÍ		Monto máximo que desea pagar.
compartir	BOOLEAN	NO		Indica si desea compartir el viaje.

TABLA X

DICCIONARIO DE DATOS - RESERVA

Columna	Tipo previsto	Nulo	Clave	Significado
id_reserva	BIGINT	NO	PK	Identificador de la reserva.
id_viaje	BIGINT	NO	FK	Viaje que se reserva.
id_pasajero	BIGINT	NO	FK	Usuario que solicita el cupo.
fecha_reserva	TIMESTAMP	NO		Momento en que se registra la reserva.
estado	VARCHAR(20)	NO		Estado de la reserva.

TABLA XI

DICCIONARIO DE DATOS - CALIFICACION

Columna	Tipo previsto	Nulo	Clave	Significado
id_calificacion	BIGINT	NO	PK	Identificador de la valoración.
id_reserva	BIGINT	NO	FK	Reserva que origina la valoración.
id_evaluador	BIGINT	NO	FK	Usuario que realiza la valoración.
id_evaluado	BIGINT	NO	FK	Usuario que recibe la valoración.
puntuacion	SMALLINT	NO		Valor numérico de la valoración.
comentario	VARCHAR(500)	SÍ		Comentario opcional asociado a la valoración.

TABLA XII

DICCIONARIO DE DATOS - PREFERENCIA

Columna	Tipo previsto	Nulo	Clave	Significado
id_preferencia	BIGINT	NO	PK	Identificador de la configuración de preferencias.
id_usuario	BIGINT	NO	FK	Usuario propietario de la preferencia.
prioridad_costo	SMALLINT	SÍ		Nivel de importancia asignado al costo.
prioridad_tiempo	SMALLINT	SÍ		Nivel de importancia asignado al tiempo.
preferir_compartir	BOOLEAN	SÍ		Preferencia por compartir el trayecto.

VII. Trazabilidad entre requisitos y diseño

TABLA XIII

TRAZABILIDAD ENTRE REQUISITOS Y DISEÑO

Requisito funcional	Entidades involucradas	Información persistida
Registro y autenticación	USUARIO	correo, contraseña y datos básicos
Perfiles de estudiantes/conductores	USUARIO, VEHICULO	rol y asociación con vehículo

Publicación de viajes	VIAJE, RUTA	oferta, horario, costo, cupos y recorrido
Solicitud de viajes	SOLICITUD, RUTA	necesidad, horario, presupuesto y compartir
Coincidencia de trayectos	RUTA, VIAJE, SOLICITUD	comparación de recorridos y condiciones
Reservas	RESERVA, VIAJE, USUARIO	participación del pasajero
Geolocalización	RUTA	origen, destino y coordenadas
Preferencias para búsqueda inteligente	PREFERENCIA, SOLICITUD	criterios de costo, tiempo y compartir
Historial	VIAJE, RESERVA, CALIFICACIÓN	registro de operaciones realizadas
Valoración	CALIFICACION, RESERVA, USUARIO	evaluador, evaluado y puntuación

VIII. Conclusiones

El análisis del dominio permite convertir la idea de una aplicación de movilidad universitaria en un problema de información con entidades, relaciones y reglas de negocio identificables. La separación entre usuario, vehículo, ruta, viaje, solicitud y reserva evita concentrar toda la información en una única estructura y facilita mantener la integridad de los datos.

El modelo propuesto también deja preparada la base para las siguientes etapas del proyecto. En la implementación deberán validarse las restricciones, normalización, consultas de negocio, índices y funciones que correspondan a la Entrega 2 y posteriores. Las decisiones que aparecen como supuestos deberán revisarse con el equipo antes de convertirlas en reglas definitivas.

IX. Declaración de uso de inteligencia artificial

se utilizó un asistente de IA (Claude, Anthropic) como apoyo para redactar una primera versión del planteamiento del problema, los requisitos de información y una propuesta inicial de modelo EER y esquema relacional. El equipo revisó, modificó y verificó cada parte del contenido: se rediseñaron varias entidades del modelo original (se reemplazaron Ubicación, Parada_Ruta y Búsqueda_IA por Ruta, Reserva, Calificación y Preferencia), se aplicó el formato IEEE de forma manual, y se verificó directamente contra el documento el contenido de las tablas de esquema relacional y políticas de borrado antes de darlas por válidas.